

Mathematical Analysis Lecture 9, 有限闭区间中的连续~

关于无穷大量的阶: 不使用 $\sim$ 的记号, 但依旧使用 O 和 $\sim$.

! 和 $x \rightarrow +\infty$ 等价的不一定和 $x \rightarrow 0$ 等价, 因而要注意讨论!

e.g. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{1}{2}x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - (1+\frac{1}{2}x)^2}{x^2(\sqrt{1+x} + 1 + \frac{1}{2}x)} = -\frac{1}{8}$

以后用 Taylor's Series 会更方便, 但现在要注意不能乱用.

闭区间上连续函数的性质: $C[a, b]$: $[a, b]$ 上所有连续函数.

1. 所有此类函数都有界

反证: 假设 $\exists f_m \in C[a, b]$, f_m 无界, 用闭区间套,

一步步的逐步缩小 $[a_n, b_n]$, ... 得到 $\{x_n\} \in [a_n, b_n], n \in \mathbb{N}^*$. $\{x_n\}$ 局部无界

又: $f_m \in C[a, b]$, $\therefore \forall x_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f_m$ 存在, x_0 局部有界: 矛盾.

2. 有限闭区间上 $C[a, b]$ 一定有最大值和最小值

证明: B-W 定理 + 连续函数性质 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_m = f_m(x_0)$, $x_0 \in D$.

3. 零点定理: $f_m \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则 $\exists x_0 \in (a, b)$, 使 $f(x_0) = 0$.

证明: 闭区间套定理, 不断二分区间, 取异号区间一直进行

e.g. $f_m \in C[0, 2a]$, $f(0) = f(2a)$, 求证 $\exists \xi \in [0, a]$, $f(\xi) = f(\xi + a)$.

构造 $\varphi(x) = f(x+a) - f(x)$

4. 介值定理 设 $f_m \in C[a, b]$, 且 $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A \neq B$ 则对 $\forall C$ 在 AB 之间,

$\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = C$. 也可用来表征最大最小值...

证: 作 $\varphi(x) = f_m - C$, QED

! 5. 一致连续性!!!

已知 f_m 在 I 上连续, 则 $\forall x_0, \forall \varepsilon, \exists \delta(x_0) > 0$, $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f_m - f_m(x_0)| < \varepsilon$.

一致连续: 对 f_m , $x \in I$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对 $\forall x_1, x_2 \in I$, $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

恒有 $|f_m(x_1) - f_m(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f_m 在 I 上一致连续.

一致连续 $\Leftrightarrow$ 连续

例 $f_m = \frac{1}{x}$ 连续但不一致连续. 取 $x_1 = \frac{1}{n}$, $x_2 = \frac{1}{n+1}$, $x_1 - x_2 = \frac{1}{n(n+1)}$, 任意小,

但 $f_m(x_1) - f_m(x_2) = 1 > \varepsilon$. QED

若 $f_m \in C[a, b]$, 则 f_m 一致连续.

Lipschitz 条件: 一致连续性的强条件

$\exists K$, 使 $|f(a) - f(b)| \leq K|a - b|$